கொல்லாஜன் தவறியக்கம் தொடர்புடைய நோய்கள், கொல்லாஜன் கோளாறு நோய்கள் *(collagenopathy)* என அறியப்படுகின்றன. கொல்லாஜன் உருவாக்கும் நொதிகளில் மரபுவழி திடீர்மாற்றத்தினால், *(Elhers Danlos syndrome, EDS)* எனும் முக்கிய கொல்லாஜன் கோளாறு நோய் உருவாகிறது. நீளும் தோல், தளர்வான மூட்டுகள் மற்றும் கடத்துதிசு பிரச்சனைகள் ஆகியன *EDS* உடன் தொடர்புடைய நோய்களாகும்.



படம் 3.16 *EDS* குறைபாடு கொண்ட நீளும் தோல்

மற்றொரு முக்கிய கொல்லாஜன் கோளாறு, *"சீரற்ற எலும்புருவாக்கம்" (Osteogenesis Imperfecta -O.I)*ஆகும். இந்நோய், நொறுங்கும் எலும்புகள், கூன் முதுகு, முறுக்கிய முதுகுத்தண்டு, மற்றும் எளிதில் காயம் ஆறாத்தன்மை ஆகியவற்றை உண்டாக்குகிறது. கொல்லாஜனில் உள்ள கிளைசின் பகுதிகளில் ஏற்படும் திடீர்மாற்றம் மற்றும் அதனால் உருவாகும் முறையற்ற மும்மைச்சுருள் வடிவம் இந்த நோயை உருவாக்குகிறது.

3.7 இயல்பிழத்தல் மற்றும் புரத மடிப்பு:

ஒவ்வொரு தனிப்புரதமும் தனித்துவமான முப்பரிமான அமைப்பை கொண்டுள்ளன. வெப்பநிலை, pH, அயனி வலிமை, போன்ற பல்வேறு காரணிகளில் ஏற்படும் மாற்றம், அல்லது யூரியா போன்ற வேதிப்பொருட்களின் தொடர்பு ஆகியவை இம்முப்பரிமாண அமைப்பை தகர்த்து, வடிவமற்ற அமினோ அமில இழைகளை உருவாக்குகின்றன.

ஒரு புரதம் அதன் உயர்நிலை அமைப்பை இழந்து, ஆனால் அதன் முதல்நிலை அமைப்பை இழக்காமல் இருந்தால், அப்புரதம் இயல்பிழந்தது எனலாம். இயல்பிழந்த புரதங்கள் செயல்திறனற்றவை. சில புரதங்களின் இயல்பிழத்தலை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டுவர முடியும். பாலிபெப்டைடுகளின் முதல்நிலை அமைப்பு மாறாமல் அப்படியே இருப்பதால், ஒருவேளை பழைய சூழ்நிலைக்கு திரும்பினால், அது அதனுடைய உண்மையான அமைப்பிற்கு மீண்டும் மடிய முடியலாம் . பல புரதங்கள் தாங்களாகவே பழைய நிலைக்கு திரும்ப இயலாது,எனினும் சேப்ரான்கள் போன்ற மற்ற புரதங்களின் உதவியை பெற்று பழைய நிலையை அடையலாம்..

Unit 3_083-107.indd 102 11/06/18 6:10 PM